

Definición 2.6 (Operaciones). Definición de algunas operaciones:

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$
- $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$
- ~~$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}.$~~
- ~~$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}.$~~
- ~~$\neg(A \cap B) = \neg(A \cap B)$~~

subconjunto de

$$B - A \subseteq \overline{A \cap B}$$

$$x \in (B - A) \rightarrow x \in \overline{A \cap B}$$

$$P \wedge Q$$

$$P, Q$$

$$x \in \overline{P} \leftrightarrow x \notin P$$

Analizemos final

$$x \in \overline{A \cap B}$$

$$x \notin A \cap B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

$$x \notin A \cap B \leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$$

$$1) \underline{x \notin A \vee x \notin B}$$

$$2) x \notin A, \text{ por adición}$$

$$3) x \notin B, \text{ por adición}$$

$$x \in (B - A)$$

$$x \in B \wedge x \notin A$$

$$x \notin A, \text{ por simp}$$

$$x \notin A \vee x \notin B, \text{ por adición}$$

$$x \notin A \cap B$$

$$x \in \overline{P}$$

$$x \in \overline{A \cap B}$$

$$x \notin P$$

$$2) A \times \overline{B-C} \subseteq (A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$$

Analizar el Final

$$(x, y) \in A \times C$$

$$x \in (A \cup B)$$

$$x \in A \wedge y \in C$$

$$x \in A \vee x \in B$$

$$(x, y) \in \underbrace{(A \times \overline{B})}_A \cup \underbrace{(A \times C)}_B$$

$$(x, y) \in (A \times \overline{B}) \vee (x, y) \in (A \times C)$$

$$(\underline{x \in A \wedge y \in \overline{B}}) \vee (\underline{x \in A \wedge y \in C})$$

$$x \in A \wedge (y \notin B \vee y \in C), \text{ HQD}$$

Demonstración

$$A \times \overline{B-C}$$

Producto cruz
 (x, y)

$$(x, y) \in A \times \overline{B-C}$$

$$x \in A \wedge y \in \overline{B-C}$$

Resolviendo $y \in \overline{B-C}$

$$y \in \overline{B-C} \Leftrightarrow y \notin B \vee y \in C$$

$$y \in \overline{B-C} \Leftrightarrow y \notin B-C$$

$$y \notin B-C \Leftrightarrow y \notin B \vee y \in C$$

$$(x, y) \in A \times \overline{B - C}$$

$$x \in A \wedge y \in \overline{B - C}$$

$$x \in A \wedge y \notin B - C$$

$$x \in A \wedge (y \notin B \vee y \in C)$$

$$(x \in A \wedge y \notin B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$(x \in A \wedge y \in \overline{B}) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$(x, y) \in (A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$$

$$(x, y) \in (A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$$

$$(A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$$

$$C \subseteq$$

$$3) A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C$$

Analizando final

$$(A - B) \cup C$$

$$x \in (A - B) \cup C$$

$$x \in (A - B) \vee x \in C$$

$$(x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in C$$

Demo

$$\begin{array}{c} \underbrace{A} \quad \underbrace{B} \\ A - (B \cup C) \end{array} \xrightarrow{\quad} x \in A \wedge x \notin B$$

$$x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$$

Resolvamos $x \notin B \cup C$

Normal $x \in B \cup C \Leftrightarrow x \in B \vee x \in C$

Negado $x \notin B \cup C \Leftrightarrow x \notin B \wedge x \notin C$

Volviendo

$$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$$

$$P \wedge Q \wedge R$$

$$P, Q, R$$

$$x \in A \wedge x \notin B, \text{ simp}$$

$$P \wedge Q, R$$

$$(x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in C, \text{ Adj}$$

$$\sim \sim$$

$$x \in (A - B) \vee x \in C$$

$$x \in (A - B) \cup C$$

$$(A - B) \cup C \quad \checkmark$$

Subconjunto de

$$7) A \subseteq \bar{B} \rightarrow (B \times C) \subseteq (\bar{A} \times C)$$

Aquí $\rightarrow A \subseteq A$

Lo que este antes de la flecha es una proposición

A) Analizar Final

$$(B \times C) \rightarrow (\bar{A} \times C)$$

$A \subseteq A \rightarrow$ Aquí

$$\bar{A} \times C$$
$$(x, y) \in (\bar{A} \times C)$$

$$x \in \bar{A} \wedge y \in C$$
$$x \notin A \wedge y \in C$$

Final

B) Analizar la proposición

$$A \subseteq \bar{B}$$

P. $x \in A \rightarrow x \in \bar{B}$

$$x \in A \rightarrow x \notin B$$

Por contrapositiva

$$x \in B \rightarrow x \notin A$$

C) Demostrar

$$B \times C$$
$$(x, y) \in (B \times C)$$

$$x \in B \wedge y \in C$$

$$x \notin A \wedge y \in C, P_1$$

$$(x, y) \in (\bar{A} \times C)$$

Normales

$$P \subseteq Q$$

Desde P ocupo llegar a Q

$$P \rightarrow Q$$

La forma con proposiciones

$$R \rightarrow P \subseteq Q$$

Proposición

Demonstración

$$R \rightarrow P$$

$$P \subseteq Q$$

$$P \rightarrow Q$$

De P ocupo llegar a Q
a través de la proposición

$$(A \cup B) \subseteq (C \cap D) \Rightarrow \bar{C} \subseteq (\bar{A} \cup \bar{B})$$

5) Final

$$x \in (\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$x \notin A \vee x \notin B$$

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge S)$$

$$\neg (R \wedge S) \rightarrow \neg (P \wedge Q)$$

$$\neg R \vee \neg S \rightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$P. (A \cup B) \subseteq (C \cap D)$$

$$x \in A \cup B \rightarrow x \in (C \cap D)$$

$$x \in A \vee x \in B \rightarrow x \in C \wedge x \in D$$

$$x \notin C \vee x \notin D \rightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

Demo

$$x \notin C$$

$$x \notin C \vee x \notin D, \text{ Adicion}$$

$$x \notin A \wedge x \notin B, P_2$$

$$x \notin A$$

$$x \notin A \vee x \notin B$$

$$x \in (\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$7) (A \cap C) - B \supseteq (A - B) \cap (C - B)$$

Se puede demostrar para
ambos lados

Analizando el final

$$P \cap P = P$$

$$P \cup P = P$$

Idempotencia

$$x \in (A - B) \wedge x \in (C - B)$$

$$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C \wedge x \notin B$$

$$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin B$$

Demo

$$(A \cap C) - B$$

$$x \in (A \cap C) \wedge x \notin B$$

$$x \in A \wedge x \in C \wedge x \notin B$$

$$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C \wedge x \notin B, \text{ Idem}$$

$$x \in (A - B) \wedge x \in (C - B)$$

$$x \in (A - B) \cap (C - B)$$

$$b) (A \cup B) - (C \cup D) \subseteq \underline{(A - C) \cup (B - C)}_{\text{Final}}$$

$$A) (A - C) \cup (B - C)$$

$$(x \in A \wedge \underline{x \notin C}) \vee (x \in B \wedge \underline{x \notin C})$$

$$x \notin C \wedge (x \in A \vee x \in B), \text{Factor comun}$$

Demonstracion

$$\underbrace{(A \cup B)}_A - \underbrace{(C \cup D)}_B$$

$$x \in A \wedge x \notin B$$

$$x \in (A \cup B) \wedge x \notin (C \cup D)$$

$$x \in (C \cup D)$$

$$x \in C \vee x \in D$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin (C \cup D)$$

$$x \notin (C \cup D)$$

$$x \notin C \wedge (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin D$$

$$x \notin C \wedge x \notin D$$

$$x \notin C \wedge (x \in A \vee x \in B), \text{Simp}$$

$$\begin{matrix} p \wedge q \\ p, q \end{matrix}$$

$$(x \notin C \wedge x \in A) \vee (x \notin C \wedge x \in B)$$

$$(A - C) \cup (B - C)$$